

Elementos básicos del Álgebra Lineal: Matrices

Prof. Miguel Ángel Norzagaray Cosío
Universidad Autónoma de Baja California Sur
manc@uabcs.mx

20 de mayo de 2023

Índice

1. Introducción	1
2. Matrices y su dimensión	2
2.1. Matrices especiales	4
3. Propiedades y operaciones	4
4. Subespacios de columnas y renglones	9
5. Conclusiones	9

Resumen

Se presenta el segundo elemento básico del Álgebra Lineal: matrices. Se detallan sus principales propiedades y las operaciones más importantes. Su construcción a base de vectores hace que hereden algunas características.

Palabras clave: matriz, subespacio de columnas, inversa.

1. Introducción

El Álgebra Lineal (se escribirá AL de ahora en adelante) es una rama de las matemáticas que resuelve gran cantidad de problemas en la práctica y se emplea también en el desarrollo teórico de muchas otras ramas. Los bloques con los que se construye el AL son los números, los vectores y las matrices.

Este texto se presentan las *matrices*, elemento central del AL. Ejemplos de cómo las matrices son empleadas para resolver problemas pueden encontrarse los textos siguientes de la serie

Elementos básicos del Álgebra Lineal. Se recomienda ampliamente haber revisado el texto previo (sobre vectores).

Se puede adelantar una cosa: quien sabe bien de AL, puede resolver más problemas que con otras áreas de la matemática, además de que se emplea siempre que tenemos datos tabulares.

2. Matrices y su dimensión

Las matrices se forman concatenando una cantidad finita de vectores columna de la misma dimensión (poniendo uno al lado del otro). Así, si A y B son vectores en $\mathbb{R}^3$ definidos como

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \quad \text{entonces se puede formar la matriz } M = [A \ B] \text{ como}$$

$$M = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

y se dice que M pertenece al espacio de matrices de $\mathbb{R}^{3 \times 2}$. A estos valores se les conoce como la *dimensión*¹ de la matriz.

Los problemas que motivan la existencia y estudio de las matrices son los Sistemas de Ecuaciones Lineales, como

$$\begin{cases} -3x + 2y - 5z = 2 \\ 2x + 6y - z = -2 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \quad (1)$$

y en este caso se trata solo de 3 ecuaciones y 3 variables. Ese mismo sistema puede escribirse también de forma matricial, separando las variables de los coeficientes como

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

o bien en forma de vectores columna, separando la matriz en sus columnas, cada una multiplicada por un elemento del vector $[x \ y \ z]^T$:

$$x \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

y es como se entiende el producto de la matriz del sistema por el vector. Como es de esperarse, el producto solo es posible si la cantidad de columnas de la matriz es igual a la dimensión del vector.

¹También se usan los términos tamaño u orden para referirse a la dimensión.

Cada forma de escribir el mismo problema (ecuaciones (1), (2) y (3)) es útil de alguna manera pero son equivalentes. La solución es $x = -2$, $y = 1/2$ y $z = 1$, lo que se comprueba sustituyendo.

De manera más general, se hablará de matrices de tamaño $m \times n$ de la forma

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (4)$$

y las columnas de la matriz pueden referidas como $A_1, A_2, \dots, A_n$ y son n vectores columna en $\mathbb{R}^m$: $A = [A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_n]$.

La matriz A pertenece al espacio de matrices $\mathbb{R}^{m \times n}$. También es común escribir de manera más compacta $A = (a_{ij})$. Los elementos a_{ii} están en lo que se llama *diagonal* de A y es máxima cuando la matriz es cuadrada ($m = n$). De manera análoga, los elementos del vector x son los números x_i o $x(i)$.

Los valores de m y n son independientes, pero indican que la matriz transforma vectores de n dimensiones en vectores de m dimensiones. Por ejemplo

$$\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \times 4 + (-1) \times 5 \\ 2 \times 4 + 3 \times 5 \\ 1 \times 4 + (-2) \times 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -17 \\ 23 \\ -6 \end{bmatrix}$$

y la matriz ha convertido el vector $[4 \ 5]^T$ de dos dimensiones en el vector $[-17 \ 23 \ -6]^T$ de 3 dimensiones. Por eso se dice que una matriz en $\mathbb{R}^{m \times n}$ transforma el espacio $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$.

Por la ley de la tricotomía, hay tres casos que pueden ocurrir:

1. $m = n$, los *sistemas cuadrados*, misma cantidad de variables que de ecuaciones,
2. $m < n$, los *sistemas sobre-determinados*, con más variables que ecuaciones por lo que tienen posiblemente infinidad de soluciones y que aparecen en optimización o ciencias de datos
3. $m > n$, los *sistemas indeterminados*, con más ecuaciones que variables, probablemente sin solución exacta, que aparecen en problemas de ajuste de curvas.

Más detalles sobre esto pueden consultarse en el texto Sistemas de Ecuaciones Lineales de esta misma serie.

Así como los vectores se pueden transformar de columnas a filas y viceversa transponiéndolos, las matrices pueden ser transpuestas también:

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

y cada elemento a_{ij} en la matriz original A se convierte en el elemento a_{ji} de la matriz transpuesta A^T . Los renglones² de A son las columnas de A^T .

²Se usa filas o renglones de manera indistinta.

Identidad	Diagonal	Triangular Superior	Triangular Inferior	Simétrica
$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 6 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & -2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & -5 & 7 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & 2 \\ 7 & 3 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$
I	D	U	L	S

Tabla 1: Tipos comunes de matrices, todas en $\mathbb{R}^{4 \times 4}$.

2.1. Matrices especiales

Tanto la teoría como las aplicaciones proporcionan gran cantidad de matrices que tienen formas especiales. Primero, la matriz *cero* es aquella que todos sus elementos son cero. La matriz *identidad* I es como la matriz cero, pero la diagonal tiene unos y funciona como el 1 al ser multiplicada: $AI = IA = A$. La identidad siempre es cuadrada.

En sentido estricto, se considera que un número puede ser considerado como una matriz de dimensión 1×1 . De esta manera cualquier escalar es una matriz: $\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$. Lo mismo con un renglón puede ser tratado como una matriz de orden $1 \times n$ y una columna (vector columna) como una matriz de orden $m \times 1$.

Si una matriz cuadrada tiene ceros debajo de la diagonal, se dice que es *triangular superior*. Si los ceros están sobre la diagonal, es una *triangular inferior*. Una matriz que es igual a su transpuesta se dice que es *simétrica*. Ejemplos de todos estos tipos de matrices se muestran en la tabla 1. Debajo de cada matriz se ha puesto la letra con la que es común designar a las de su tipo.

Otros casos importantes son las matrices *definidas positivas*, que cumplen con no tener elementos negativos o cero. Un caso que aparece de manera frecuente son las matrices *banda*, que son aquellas casi diagonales, pero con elementos no ceros en las diagonales vecinas a la diagonal principal.

Se llaman matrices *dispersas* (o ralas) aquellas que en las que un gran porcentaje de sus elementos son ceros. Son muy comunes en la representación de información y diversos modelos matemáticos como los empleados en el análisis de redes sociales o de transporte.

Una mayor variedad de tipos de matrices deberán consultarse en textos más avanzados.

3. Propiedades y operaciones

Dos matrices A y B pueden sumarse sólo si son de la misma dimensión. Los elementos de la nueva matriz $C = A + B$ se definen como

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

y es de la misma dimensión que las originales.

Como se presentó en la sección anterior, una matriz A se multiplica por un vector x , multiplicando cada columna A_j de la matriz por el elemento correspondiente $x(j)$ del vector y sumando los vectores resultantes:

$$Ax = A_1x(1) + A_2x(2) + \cdots + A_nx(n)$$

lo que resulta en un vector de dimensión m , la cantidad de filas de A .

El *producto* entre matrices es una extensión del producto de una matriz por un vector. Sean las matrices $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$

$$A = (a_{ij}) = [A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_p] \text{ con } A_j \in \mathbb{R}^p$$

$$B = (b_{ij}) = [B_1 \ B_2 \ \cdots \ B_n] \text{ con } B_j \in \mathbb{R}^n$$

Si se calcula el producto $C = A \times B$, cada vector columna de B_j de B deberá multiplicarse por A , formando la nueva matriz con los vectores columna $C_j = AB_j$:

$$C = [AB_1 \ AB_2 \ \cdots \ AB_n]$$

lo que significa que cada elemento de c_{ij} de la matriz C se obtiene con la fórmula

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$$

y la matriz final es de $m \times n$.

Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(3) + 0(2) + 2(1) & 1(1) + 0(1) + 2(0) \\ -1(3) + 3(2) + 1(1) & -1(1) + 3(1) + 1(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para que la multiplicación de matrices pueda realizarse, es necesario que las columnas de A sean la misma cantidad que los renglones de B . Aunque el producto no es conmutativo (en general), sí es asociativo: si se tienen 3 matrices de las dimensiones correctas, entonces

$$(AB)C = A(BC)$$

lo que no es difícil de comprobar.

Otra propiedad interesante que involucra el producto de matrices y la transposición es que la transpuesta del producto es producto de las transpuestas en sentido inverso, es decir,

$$(AB)^T = B^T A^T$$

que es muy útil para simplificar expresiones. Además, si una matriz no cuadrada se multiplica por su transpuesta, se obtiene una matriz cuadrada simétrica. Por ejemplo, para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

los productos AA^T y $A^T A$ son

$$AA^T = \begin{bmatrix} 14 & 5 \\ 5 & 17 \end{bmatrix} \quad A^T A = \begin{bmatrix} 20 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

y ambos productos son simétricos, como se anunció.

Si dada una matriz A , existe otra matriz B que al multiplicarlas se obtenga la identidad, $AB = I = BA$, entonces se dice que B es la inversa de A y se escribe $B = A^{-1}$. No todas las matrices tienen inversa, sólo algunas cuadradas.

La inversa de la inversa es la matriz original: $(A^{-1})^{-1} = A$.

En el caso de las matrices con inversa, su transpuesta también tiene inversa. Se cumple que $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Operaciones Elementales Hay tres operaciones que en conjunto son llamadas *Operaciones Elementales*: permutación, escala y sustitución.

La *permutación* puede intercambiar filas o columnas de una matriz. Esto se realiza fácilmente multiplicando por una matriz como la siguiente:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

que intercambiará los renglones 1 y 3 de una matriz A si se realiza el producto PA . Pero si el producto se realiza como AP , se intercambian las columnas 1 y 3 de A .

La *escala* consiste en multiplicar todo un renglón de una matriz por un escalar, en este caso se emplea una matriz diagonal como

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y al multiplicar PA equivale a multiplicar por 3 la segunda fila de A . El producto AP equivale a multiplicar por 3 la segunda columna de A .

En el caso de la *sustitución*, se realiza la suma de dos renglones y el resultado sustituye uno de los dos. Por ejemplo, sea la matriz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

y para poner ceros debajo de la diagonal en la columna 1 se realizan dos operaciones. Primero se multiplica

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

y ahora el producto

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & -11 & 1 \end{bmatrix}$$

y ya se tienen los ceros debajo de la diagonal. Estas operaciones son importantes para convertir matrices en matrices triangulares o diagonales. De esta forma se puede obtener la *forma escalonada reducida por renglones* de una matriz de cualquier tamaño, no necesariamente cuadrada. Por ejemplo:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

y los unos de las primeras tres columnas son llamados *pivotes*. Una matriz como la anterior se puede representar por bloques como

$$M = \begin{bmatrix} I & R \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

donde I es la identidad de 3×3 , $R \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ y los ceros son vectores que completan la dimensión 4×5 de la matriz M .

Rango de una matriz El *rango* es uno de los valores más importantes de una matriz, a la par de su dimensión. No todas las columnas de una matriz son linealmente independientes. La matriz enumerada con (5) al final del apartado anterior tiene 3 columnas linealmente independientes (las que forman la I) y otras dos que no lo son.

Se define el rango como la cantidad de columnas linealmente independientes de una matriz y es precisamente la cantidad de pivotes que se obtienen al hacer operaciones elementales y llegar a la forma escalonada reducida por renglones.

Una matriz de $m \times n$ se dice que es de rango completo si su rango es

$$r = \min\{m, n\}$$

así que en la matriz (5), el rango es 3. Como la matriz es de 4×5 , no es de rango completo.

Norma de matrices Así como con los vectores, se puede medir el tamaño de una matriz definiendo su norma. Este es un valor importante pues permite medir el tamaño de una aproximación como criterio de convergencia o estimar lo sensible de una matriz a cambios.

Hay muchas maneras de definir una norma matricial. La más habitual es utilizar la misma norma de un vector:

$$A = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \quad (7)$$

y se conoce como la *norma matricial inducida* (por la norma del vector). Pareciera demasiado arduo revisar todos los vectores del espacio, pero por resultados teóricos que escapan del alcance de este texto, se sabe que basta con buscar el máximo entre los vectores unitarios: $\|x\| = 1$.

Se cumplen las dos condiciones

$$\begin{aligned} \|Ax\| &\leq \|A\| \|x\| \\ \|AB\| &\leq \|A\| \|B\| \end{aligned}$$

siempre y cuando A y B puedan multiplicarse. Tampoco es raro tomar la matriz como si fuera un vector y aplicar la misma fórmula de la norma vectorial:

$$\|A\|_F = \sqrt{\left(\sum_i \sum_j |a_{ij}|^2 \right)}$$

llamada norma Frobenius (de ahí la F en el subíndice de $\| \cdot \|$). Hay muchas otras formas de definir la norma de una matriz, pero sea cual sea, la norma debe cumplir las siguientes propiedades:

$$\|A\| \geq 0 \quad (8)$$

$$\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad (9)$$

$$\|kA\| = |k| \|A\| \quad (10)$$

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \quad (11)$$

que son las mismas de la norma de vectores.

Dos normas de uso frecuente por su simplicidad son

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

que es la suma máxima por columnas y

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

que es la suma máxima por renglones, ambas considerando solo valores absolutos de los elementos de A .

Sea cual sea la dimensión y la norma escogida, debe cumplirse que $\|I\| = 1$.

Rango de una matriz Matriz inversa

Otro valor importante de una matriz es su determinante.

4. Subespacios de columnas y renglones

Se pueden hacer combinaciones lineales con los n vectores columnas de $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y se genera su subespacio de columnas. Si los n vectores son linealmente independientes, entonces la dimensión del espacio será n , pero si solo hay un máximo de r vectores linealmente independientes, la dimensión será r . Y la dimensión nunca podrá ser mayor que el mínimo entre m y n .

Así, una matriz de 4×3 no podrá tener dimensión.

Como los renglones de A son las columnas de A^T , se prefiere analizar el espacio de columnas de A^T y mantener la terminología.

5. Conclusiones

Estas y otras operaciones básicas de vectores y matrices pueden consultarse en cualquier libro de AL, como [1]. Para un tratamiento más avanzado puede consultarse [2].

Referencias

- [1] ANTON, H. *Introducción al álgebra lineal*. Limusa, 1998. 9
- [2] HIGHAM, N. J. *Functions of Matrices: Theory and Computation*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, USA, 2008. 9